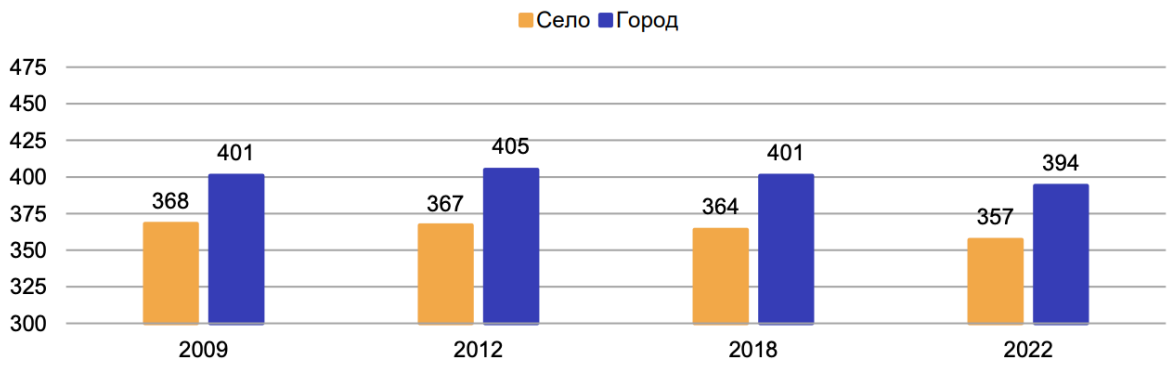
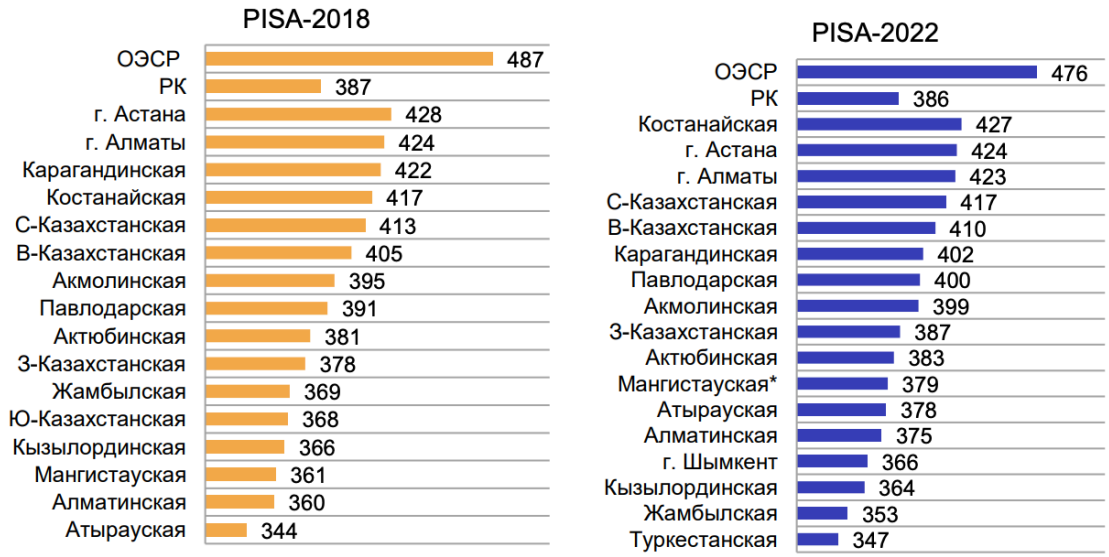
Рабочая тетрадь
Читательская грамотность

Рисунок 3.2. Результаты по читательской грамотности в разрезе местоположения организации образования и циклов, балл



Источник: Анализ национальной базы данных PISA-2009, PISA-2012, PISA-2012, PISA-2022

Рисунок 3.25. Результаты PISA-2018 и PISA-2022 по читательской грамотности в разрезе регионов, балл



Примечание: (*) Смотрите Приложение 1
Источник: Анализ национальной базы данных PISA-2018, PISA- 2022

Задание 1

Закрепить понимание пяти компонентов читательской грамотности и определить, какие педагогические действия и приёмы помогают их развивать на уроках по разным предметам.

1. Объединитесь в пары.
2. Вспомните, какие пять компонентов читательской грамотности были рассмотрены на слайде.
3. Обсудите, что именно должен **делать учитель**, чтобы развивать каждый компонент у учеников.
4. Соотнесите компоненты с их **целью**, **приёмами** и **примером задания** — заполните таблицу.
5. После обсуждения выберите **один компонент**, который, по вашему мнению, **недооценивается в школе**, и будьте готовы обосновать свой выбор для общего обсуждения.

Компонент читательской грамотности	**Цель для учителя**	**Приём / методический ход**	**Пример учебного задания**
Считывание информации, данной в тексте			
Интеграция и интерпретация сообщений автора			

Понимание авторской позиции			
Оценка содержания и формы текста			
Подключение жизненного и читательского опыта			

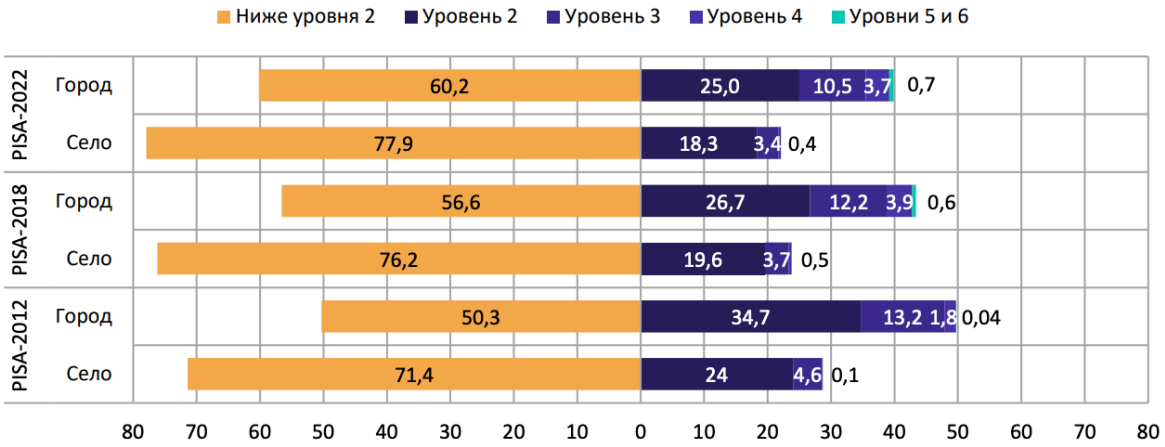
- ***Опора на текст*** *— это когда ученик ищет, объясняет, сопоставляет информацию, не выходя за пределы текста.*
- ***Опора на опыт*** *— это когда ученик связывает текст с собой, своей жизнью, контекстом.*

Распределение заданий по читательским умениям
и количеству источников информации (в %)

Читательские умения	**Источник информации**	
	Один текст (65%)	**Несколько текстов (35%)**
Локализация информации (25%)	Просмотр и поиск (15%)	Поиск и выбор соответствующего текста (10%)
Понимание (45%)	Выявление буквального смысла (15%) Обобщение и формулирование выводов (15%)	Обобщение и формулирование выводов (15%)
Рефлексия и оценка (30%)	Оценка качества и надежности Размышление над содержанием и формой текста (20%)	Выявление и анализ противоречий (10%)

Таблица «Описание уровней читательской грамотности в исследовании PISA»

Рисунок 3.8. Распределение результатов по уровням читательской грамотности в разрезе город-село, %



Источник: Анализ национальной базы данных PISA-2012, PISA-2018, PISA-2022

Уровень	Нижний предел баллов	Характеристика задач
6	**698**	Читатели на 6 уровне могут понимать длинные и абстрактные тексты, в которых интересующая информация глубоко внедрена и лишь косвенно связана с задачей. Они могут сравнивать, сопоставлять и интегрировать информацию, представляющую множество и потенциально противоречивых точек зрения, используя множество критериев и делая выводы на основе отдалённых фрагментов информации, чтобы определить, как эту информацию можно использовать. Читатели на 6 уровне могут глубоко размышлять об источнике текста в отношении его содержания, используя критерии, внешние по отношению к тексту. Они могут сравнивать и сопоставлять информацию в разных текстах, выявлять и разрешать межтекстовые несоответствия и конфликты посредством выводов об источниках информации, их явных или корыстных интересах, а также других указаний на достоверность информации. Задачи на 6 уровне обычно требуют от читателя составления тщательно продуманных планов, объединения нескольких критериев и создания выводов, позволяющих связать задачу и текст(ы). Материалы этого уровня включают один или несколько сложных и абстрактных текстов, включающих

		множество и, возможно, несовпадающих точек зрения. Целевая информация может принимать форму деталей, которые глубоко внедрены в тексты или между ними и потенциально скрыты конкурирующей информацией.
5	**629**	Читатели на 5 уровне могут понимать длинные тексты, делая вывод о том, какая информация в тексте актуальна, даже если интересующую информацию можно легко упустить из виду. Они могут выполнять причинно-следственные или другие формы рассуждений, основанные на глубоком понимании расширенных фрагментов текста. Они также могут отвечать на косвенные вопросы, делая вывод о связи между вопросом и одной или несколькими частями информации, распределённой внутри или между несколькими текстами и источниками. Рефлексивные задачи требуют выработки или критической оценки гипотез на основе конкретной информации. Читатели могут установить различие между содержанием и целью, а также между фактом и мнением применительно к сложным или абстрактным утверждениям. Они могут оценивать нейтральность и предвзятость на основе явных или неявных сигналов, касающихся как содержания, так и/или источника информации. Они также могут сделать выводы относительно достоверности утверждений или выводов, изложенных в тексте. Для всех аспектов чтения задания на уровне 5 обычно включают в себя работу с абстрактными или нелогичными концепциями и выполнение нескольких шагов, пока цель не будет достигнута. Кроме того, задачи на этом уровне могут потребовать от читателя обработки нескольких длинных текстов, переключения между текстами для сравнения и сопоставления информации.
4	**553**	На 4 уровне читатели могут понимать расширенные отрывки в одном или нескольких текстах. Они интерпретируют смысл нюансов языка в фрагменте текста, принимая во внимание текст в целом. В других интерпретационных задачах учащиеся демонстрируют понимание и применение специальных категорий. Они могут сравнивать точки зрения и делать выводы на основе нескольких источников. Читатели могут искать, находить и объединять несколько фрагментов встроенной информации при наличии правдоподобных отвлекающих факторов. Они могут делать выводы на основе постановки задачи, чтобы оценить

		актуальность целевой информации. Они могут выполнять задачи, требующие от них запоминания контекста предыдущей задачи. Кроме того, учащиеся на этом уровне могут оценить взаимосвязь между конкретными утверждениями и общей позицией или выводами человека по теме. Они могут поразмышлять над стратегиями, которые используют авторы для передачи своих мыслей, основываясь на характерных особенностях текста (например, заголовках и иллюстрациях). Они могут сравнивать и противопоставлять утверждения, явно высказыванные в нескольких текстах, и оценивать надёжность источника на основе существенных критериев. Тексты на 4 уровне часто бывают длинными и сложными, а их содержание или форма могут быть нестандартными. Многие задачи расположены в многотекстовых настройках. Тексты и задания содержат косвенные или неявные подсказки.
3	**480**	Читатели на 3 уровне могут понимать буквальное значение одного или нескольких текстов при отсутствии явного содержания или организационных подсказок. Читатели могут интегрировать содержание и делать как базовые, так и более сложные выводы. Они также могут объединить несколько частей текста, чтобы определить основную идею, понять взаимосвязь или истолковать значение слова или фразы, когда необходимая информация представлена на одной странице. Они могут искать информацию на основе косвенных подсказок и находить целевую информацию, которая не находится на видном месте и/или находится в присутствии отвлекающих факторов. В некоторых случаях читатели на этом уровне распознают взаимосвязь между несколькими частями информации на основе нескольких критериев. Читатели 3 уровня могут размышлять над фрагментом текста или небольшим набором текстов, а также сравнивать и противопоставлять точки зрения нескольких авторов на основе явной информации. Рефлексивные задания на этом уровне могут потребовать от читателя сравнения, объяснения или оценки особенности текста. Некоторые рефлексивные задачи требуют от читателей продемонстрировать детальное понимание фрагмента текста, посвящённого знакомой теме, тогда как другие требуют базового понимания менее знакомого содержания.

		Задания 3 уровня требуют от читателя учитывать множество особенностей при сравнении, противопоставлении или категоризации информации. Требуемая информация часто не является заметной или может существовать значительный объём конкурирующей информации. Тексты, типичные для этого уровня, могут включать и другие препятствия, например, идеи, противоречащие ожиданиям или сформулированные в негативном ключе.
2	**407**	Читатели на 2 уровне могут определить основную мысль в фрагменте текста средней длины. Они могут понимать взаимосвязи или истолковывать смысл в пределах ограниченной части текста, когда информация не является заметной, создавая базовые выводы, и/или когда текст(ы) включают некоторую отвлекающую информацию. Они могут выбирать и получать доступ к странице в наборе на основе явных, хотя иногда и сложных подсказок, а также находить одну или несколько частей информации на основе множества, частично неявных критериев. Читатели на 2 уровне могут, если им явно подсказать, задуматься об общей цели или о назначении конкретных деталей в текстах умеренной длины. Они могут размышлять над простыми визуальными или типографскими особенностями. Они могут сравнивать утверждения и оценивать причины, поддерживающие их, на основе коротких и явных заявлений. Задания на 2 уровне могут включать сравнения или противопоставления на основе одной особенности текста. Типичные рефлексивные задачи на этом уровне требуют, чтобы читатели провели сравнение или несколько связей между текстом и внешними знаниями, опираясь на личный опыт и отношения.
1a	**335**	Читатели уровня 1a могут понимать буквальное значение предложений или коротких отрывков. Читатели на этом уровне также могут распознать главную тему или цель автора в фрагменте текста на знакомую тему и установить простую связь между несколькими смежными частями информации или между данной информацией и своими собственными предшествующими знаниями. Они могут выбрать соответствующую страницу из небольшого набора на основе простых подсказок и найти одну или несколько независимых частей информации в коротких текстах.

		Читатели уровня 1a могут размышлять об общей цели и относительной важности информации (например, основная идея или несущественные детали) в простых текстах, содержащих явные подсказки. Большинство задач на этом уровне содержат явные подсказки относительно того, что нужно сделать, как это сделать и на каком месте текста(ов) читателям следует сосредоточить своё внимание.
1b	**262**	Читатели уровня 1b могут оценить буквальное значение простых предложений. Они также могут интерпретировать буквальное значение текстов, устанавливая простые связи между соседними частями информации в вопросе и/или тексте. Читатели на этом уровне могут сканировать и находить отдельный фрагмент заметной, явно изложенной информации в одном предложении, коротком тексте или простом списке. Они могут получить доступ к соответствующей странице из небольшого набора на основе простых подсказок при наличии явных сигналов. Задания уровня 1b явно побуждают читателей учитывать соответствующие факторы в задании и в тексте. Тексты на этом уровне короткие и обычно оказывают поддержку читателю, например, посредством повторения информации, изображений или знакомых символов. Минимальная конкурирующая информация.
1c	**189**	Читатели на уровне 1c могут понимать и подтверждать значение коротких, синтаксически простых предложений на буквальном уровне и читать с ясной и простой целью в течение ограниченного периода времени. Задания на этом уровне включают в себя простой словарный запас и синтаксические структуры.

Карта оценки качества комплексных заданий, ориентированных на функциональную грамотность

КРИТЕРИИ	Задание
Комплексность (число заданий в комплексном задании, охват форм представления информации	
1 – отсутствует 2 – неявно выражена 3 – явно выражена	
Проблемность (насколько и как выражена в комплексном задании)	
1 – отсутствует 2 – неявно выражена 3 – явно выражена	
Контекстность (как представлен контекст задания)	
1 – отсутствует (задание предметное, тренировочное упражнение) 2 – контекст абстрактный, надуманный оторванный от жизни. 3 – явно выражен	
Личностная значимость комплексного задания	
1 – отсутствует 2 – неявно выражена 3 – явно выражена	
Уровневость (сложность задания в соответствии с уровнями PISA)	
1 – ниже низкого (уровень 1 PISA) 2 – низкий (уровни 2* и 3 PISA) 3 – средний (уровень 4) 4 – высокий (уровни 5 и 6) *Уровень 2 в PISA пороговый	
Компетентностность (охват видов познавательной деятельности в комплексном задании в соответствии с концепцией каждого направления ФГ)	
1 – отсутствует или минимальна 2 – выражена средне 3 – выражена максимально	

Пример задания

Представь, что в твоём городе мусорные контейнеры заполняются быстрее, чем их успевают вывозить, а рядом с жилыми кварталами растут новые свалки. Всё это кажется привычным фоном городской жизни, но однажды ты узнаёшь, что ежегодно Казахстан производит миллионы тонн отходов, большая часть которых остаётся без переработки. Что произойдёт, если ситуация не изменится? Почему одни страны превращают мусор в энергию, а другие — в проблему? Чтобы ответить на эти вопросы, тебе предстоит изучить два источника — текст и инфографику — и понять, какие решения могли бы сделать твоё окружение чище и безопаснее.



Проблема бытовых отходов в Казахстане

Жизнедеятельность человека всегда сопровождалась образованием отходов. Раньше, до роста городов, отходы состояли из органических материалов, которые быстро перегнивали, не нанося вреда природе. Однако с развитием городов и промышленности проблема утилизации мусора приобрела глобальный характер.

Бесчисленные упаковки, искусственные и синтетические материалы уже не могли быстро разлагаться и стали серьезным источником загрязнения окружающей среды.

Ежегодно в **Казахстане** образуется **более 5 миллионов тонн** твердых бытовых отходов (ТБО). Под полигоны и свалки в стране занято **более 3 тысяч гектаров** земли, и эта площадь постоянно растет. Накоплено уже **более 125 миллионов тонн** отходов, и многие полигоны не соответствуют экологическим и санитарным нормам.

Стоки с этих свалок, содержащие токсичные вещества, проникают в почву и подземные воды, отравляя их. Люди, живущие рядом с полигонами, страдают от неприятного запаха. Кроме того, на свалках часто происходят возгорания, которые загрязняют воздух вредными продуктами горения. Сжигание мусора на специальных заводах, хоть и уменьшает его объем, может приводить к выбросу в атмосферу опасных веществ, способствующих росту онкологических и других заболеваний.

Проблема отходов стала одной из важнейших экологических проблем, с которой столкнулся и Казахстан. Из-за широкого использования пластика и других долговечных синтетических материалов наш мусор будет оставаться на свалках десятки и сотни лет, отравляя землю, воду и воздух для будущих поколений.

Рост производства, увеличение численности населения и, зачастую, низкая экологическая грамотность усугубляют эту проблему. Утилизация отходов – один из главных вызовов современной цивилизации. На данный момент человечество использует три основных подхода к утилизации мусора:

1. **Организация свалок и полигонов**
2. **Сжигание отходов**
3. **Переработка и компостирование**

Ни один из этих методов нельзя назвать идеальным. Однако **вторичное использование и переработка отходов** (ресайклинг) является наиболее перспективным и ресурсосберегающим путем, который позволяет не только сократить площадь свалок, но и вернуть ценные материалы обратно в производственный цикл.

Вопрос 1	Сколько тонн твёрдых бытовых отходов ежегодно образуется в Казахстане, и какой подход к обращению с отходами назван наиболее перспективным?
Вопрос 2	Объясните, почему увеличение доли синтетических материалов усиливает экологический риск, даже если объём мусора остаётся прежним.

Вопрос 3	Какой фракции логичнее уделить приоритет при запуске школьной программы раздельного сбора и почему?
Вопрос 4	Найдите несоответствие между «желаемым» (с точки зрения устойчивости) и «фактическим» распределением методов, и сформулируйте аргумент в пользу изменения долей.
Вопрос 5	В районе с населением 60 000 человек ежегодно образуется 0,9 т ТБО на человека. Сколько тонн образуется в год? Если 15% отправят на переработку, насколько снизится объём захоронения?
Вопрос 6	Перечислите, каких данных не хватает в тексте/инфографике, чтобы принять решение о строительстве мусоросортировочной линии в городе N (минимум 4 позиции).
Вопрос 7	Составьте реалистичный план из 6 шагов по запуску раздельного сбора в вашей школе (сроки, роли, партнёры, индикаторы результата). Основанием служат риски/факты из текста и данные инфографики.
Вопрос 8	Отметьте для каждого высказывания: П — правда; Л — ложь; НД — недостаточно данных. a) «Переработка полностью решает проблему свалок». b) «Сжигание уменьшает объём мусора, но может приводить к выбросам опасных веществ». c) «Полигоны всегда соответствуют санитарным нормам».

Вопрос 9	Сверните ключевые риски полигонов и сжигания в аннотацию на 40–50 слов, затем расширьте её в реферативный абзац на 120–150 слов (по тексту).
Вопрос 10	Должно ли местное сообщество поддержать переход от «захоронения» к «переработке как приоритету»? Сформулируйте позицию и обоснуйте её минимум тремя аргументами из текста/инфографики (экология/экономика/здоровье/социальные эффекты). **Формат:** Эссе. 130–180 слов.

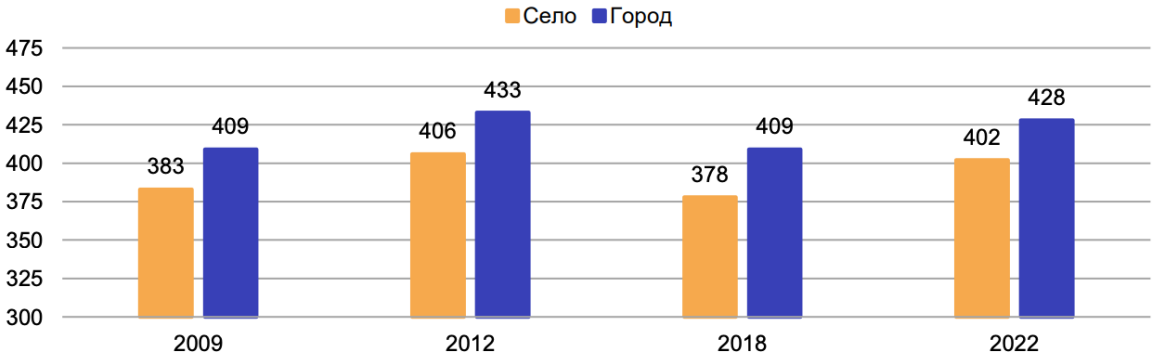
Характеристики задания											
Характеристика	Значения характеристики	Вопрос									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект оценивания	Умение осуществлять эффективный поиск, сортировку, достоверность, и фильтрацию большого объёма информации										
	Умение проводить поиск нужной информации при просмотре множественных источников, оценивать их качество										
	Умение использовать при работе с текстом информацию из разных предметных областей										
	Умение применять информацию при решении задач										
Когнитивная область	Осмысление и оценка информации										
	Оценка качества и надежности текста										
	Обнаружение и устранение противоречий										
	Критическая оценка информации										

	Применение полученной информации при решении широкого круга задач										
Контекст	Личная жизнь										
	Образование / профессии										
	Общественная жизнь										
	Научная жизнь										
Уровень сложности	1 / 2 /3 /4 /5 /6										
Форма ответа	Краткий ответ										
	Развернутый ответ										
	Выбор одного										
	Множественный выбор										
	Другое (впишите)										
Оценка	1 балл / 2 балла / 3 балла										

Рабочая тетрадь

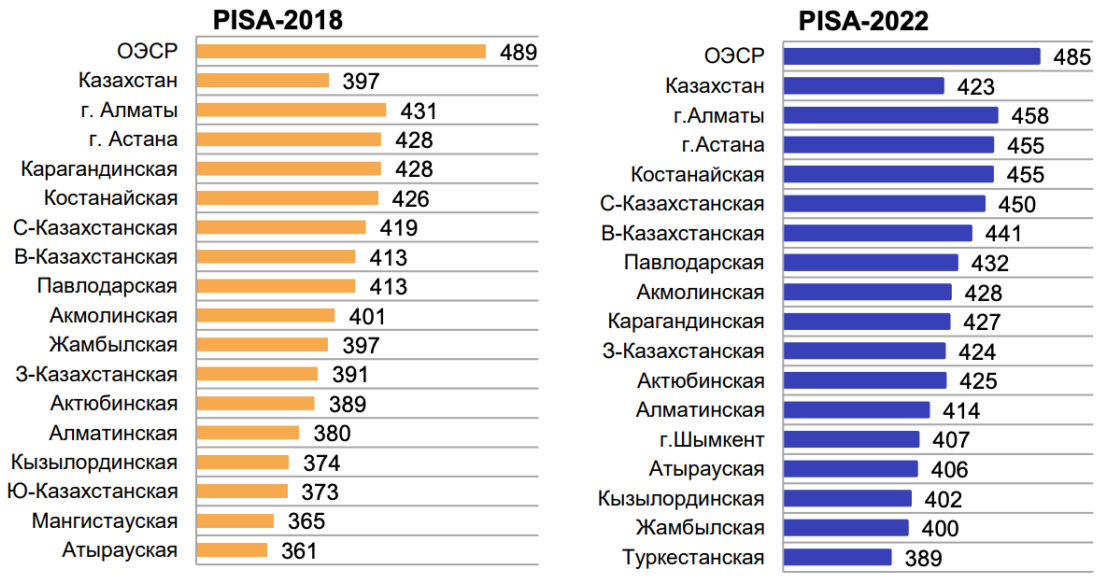
Естественнонаучная грамотность

Рисунок 3.3. Результаты по естественнонаучной грамотности в разрезе местоположения организации образования и циклов, балл



Источник: Анализ национальной базы данных PISA-2009, PISA-2012, PISA-2018, PISA-2022

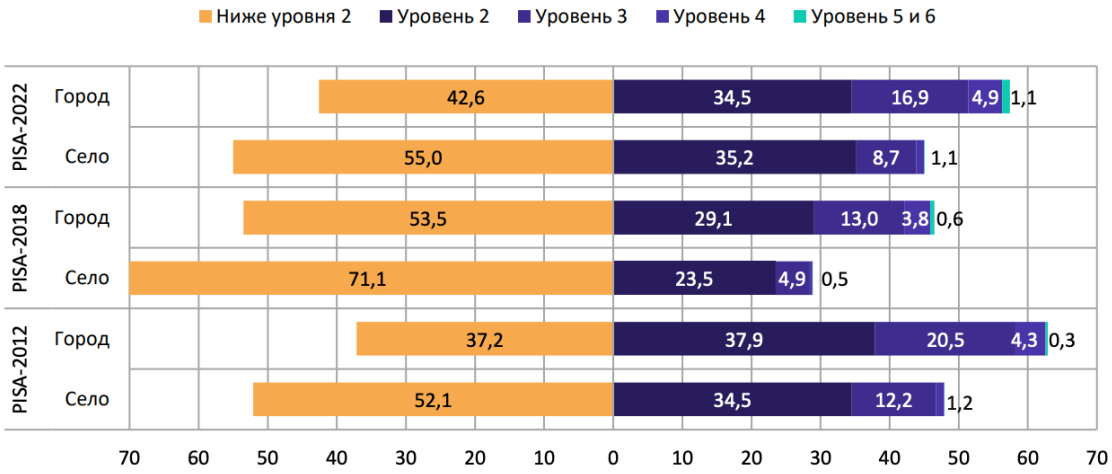
Рисунок 3.29. Результаты регионов в PISA-2018 и PISA-2022 по естественнонаучной грамотности в разрезе регионов, балл



Источник: Анализ национальной базы данных PISA-2018, PISA-2022

Уровни владения естественнонаучной грамотностью в PISA-2022

Рисунок 3.9 Распределение результатов по уровням естественнонаучной грамотности в разрезе город-село, %



Источник: Анализ национальной базы данных PISA 2012, 2018, 2022

	Уровни	Описание
Высокие результаты	**6**	На уровне 6 обучающиеся могут опираться на целый ряд взаимосвязанных научных идей и концепций из физических наук, наук о жизни, наук о Земле и космических наук и использовать контент, процедурные и эпистемологические знания, и использовать содержательные, процедурные и эпистемологические знания, чтобы предлагать поясняющие гипотезы новых научных явлений, событий и процессов или делать прогнозы. При интерпретации данных и доказательств они могут различать подходящую и неподходящую информацию, могут опираться на знания, не относящиеся к обычной школьной программе. Они могут различать аргументы, основанные на научных данных и теориях, и аргументы, основанные на других соображениях. Обучающиеся уровня 6 могут оценить конкурирующие дизайны сложных экспериментов, полевых исследований или моделирования и обосновать свой выбор.
		708 баллов

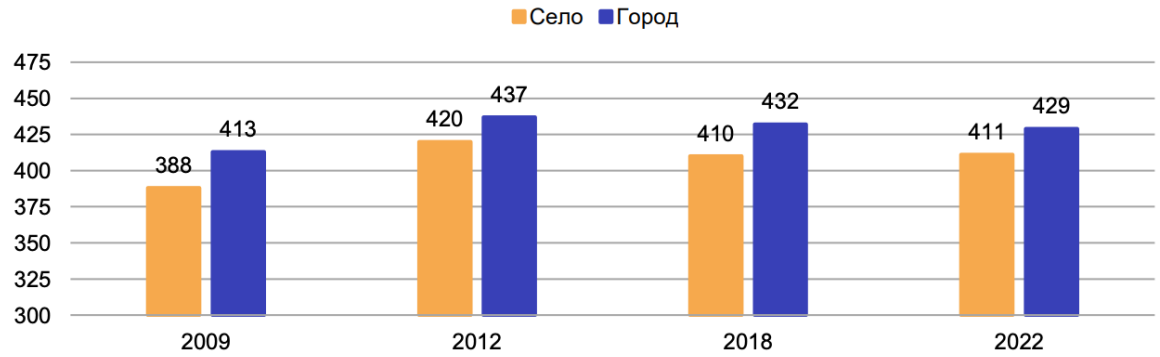
	5	На уровне 5 обучающиеся могут использовать абстрактные научные идеи или концепции для объяснения незнакомых и более сложных явлений, событий и процессов, связанных с несколькими причинно-следственными связями. Они могут применять более сложные эпистемические знания для оценки альтернативных планов эксперимента и обоснования своего выбора, а также использовать теоретические знания для интерпретации информации или прогнозов. Обучающиеся могут оценить пути изучения данного вопроса с научной точки зрения и выявить ограничения в интерпретации наборов данных, включая источники и влияние неопределенности в научных данных.
		633 баллов
Средние результаты	**4**	На уровне 4 обучающиеся могут использовать более сложные или более абстрактные знания по содержанию, которые либо предоставляются, либо обучающийся обладает ими, для построения более сложных объяснений или менее знакомых событий и процессов. Они могут проводить эксперименты с двумя или более независимыми переменными в ограниченном контексте. Они способны обосновать план эксперимента, опираясь на элементы процедурного и эпистемического знания. Обучающиеся 4-го уровня могут интерпретировать данные, взятые из набора данных средней сложности или менее знакомого контекста, делать соответствующие выводы, выходящие за рамки данных, и обосновывать свой выбор.
		559 баллов
	3	На уровне 3 обучающиеся могут опираться на умеренно сложное содержание знаний, чтобы выявлять или строить объяснения по знакомым явлениям. В менее знакомых или более сложных ситуациях они могут давать объяснения с соответствующей репликой или поддержкой. Они могут опираться на элементы процедурного или эпистемического знания, чтобы провести простой эксперимент в ограниченном контексте. Обучающиеся 3-го уровня могут различать научные и ненаучные вопросы и выявлять доказательства, подтверждающие научное утверждение.
		484 балла

Низкие результаты	**2**	На уровне 2 обучающиеся могут опираться на знания повседневного содержания и базовые процедурные знания, чтобы найти подходящее научное объяснение, интерпретировать данные и определить вопрос, на который нужно ответить в простой экспериментальной схеме. Они могут использовать базовые или повседневные научные знания для определения правильного вывода из простого набора данных. Обучающиеся 2-го уровня демонстрируют базовые знания в области эпистемологии, имея возможность определить вопросы, которые можно исследовать с научной точки зрения.
		410 баллов
	1a	На уровне 1a обучающиеся могут использовать базовый или повседневный контент и процедурные знания для распознавания или идентификации объяснений простых научных явлений. При поддержке они могут проводить структурированные научные запросы не более чем с двумя переменными. Они способны идентифицировать простые причинно-следственные или корреляционные отношения и интерпретировать графические и визуальные данные, которые требуют низкого когнитивного уровня. Обучающиеся уровня 1a могут выбрать лучшее научное объяснение для данных в знакомых личном, локальном и глобальном контекстах.
		335 баллов
	1b	На уровне 1b обучающиеся могут использовать базовые или повседневные научные знания для распознавания аспектов знакомых или простых явлений. Они способны идентифицировать простые закономерности в данных, распознавать основные научные термины и следовать четким инструкциям для выполнения научной процедуры.
		261 балл

Рабочая тетрадь

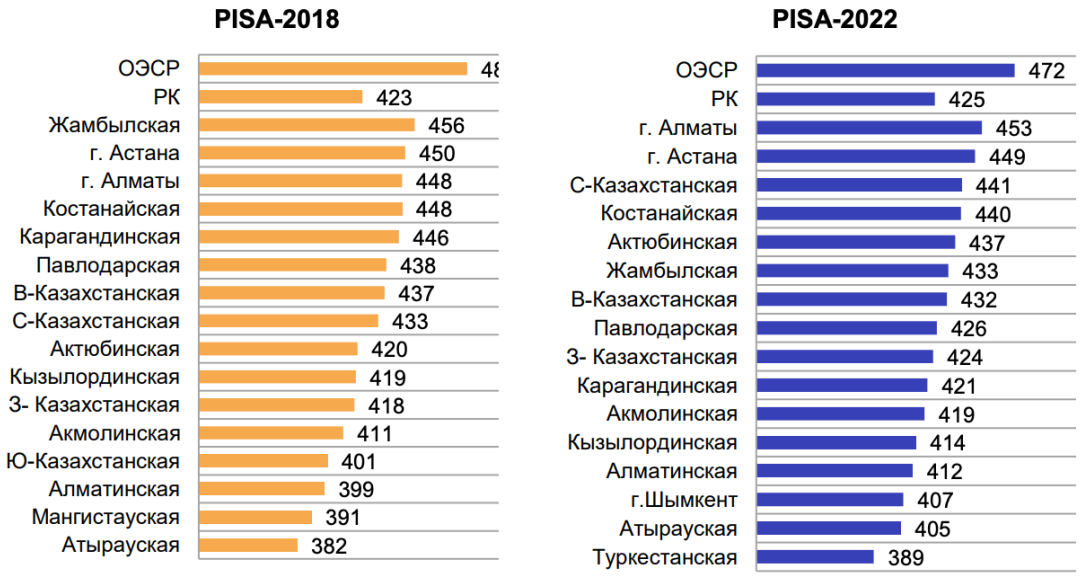
Математическая грамотность

Рисунок 3.1. Результаты по математической грамотности в разрезе местоположения организации образования и циклов, балл



Источник: Анализ национальной базы данных PISA-2009, PISA-2012, PISA-2018, PISA-2022

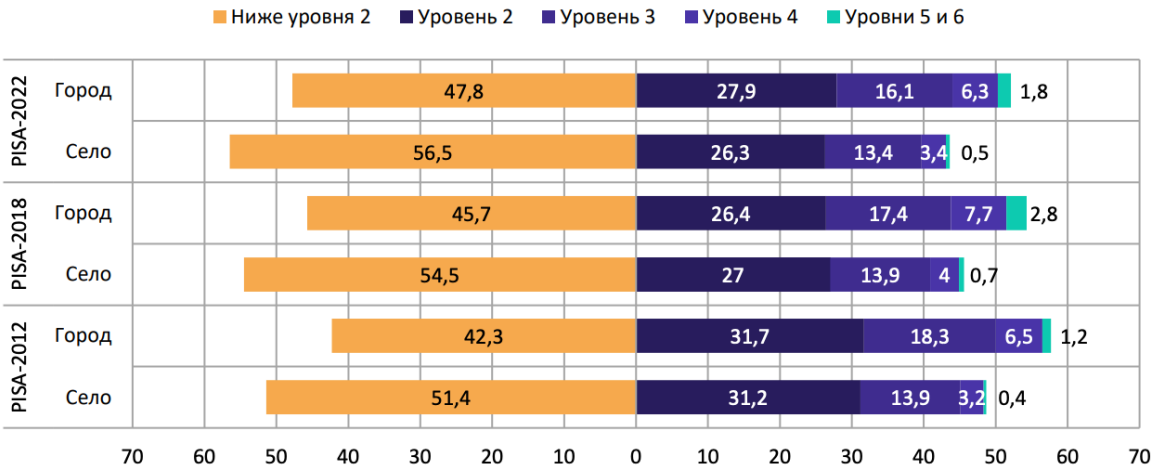
Рисунок 3.21. Результаты PISA-2018 и PISA-2022 по математической грамотности в разрезе регионов, балл



Источник: Анализ национальной базы данных PISA-2018, PISA-2022

Уровни владения математической грамотностью в PISA-2022

Рисунок 3.7. Распределение результатов по уровням математической грамотности в разрезе город-село, %



	Уровни	Описание
Высокие результаты	**6**	На 6-м уровне обучающиеся могут решать абстрактные задачи и демонстрировать творческий подход и гибкое мышление для поиска решений. Например, они могут распознать, когда процедура, не указанная в задаче, может быть применена в нестандартном контексте или когда необходима демонстрация более глубокого понимания математической концепции для обоснования ответа. Они могут связать между собой информацию, представленную в разных источниках и формах, в том числе эффективно использовать моделирование или электронные таблицы как часть своего ответа. Обучающиеся на данном уровне способны критически мыслить и владеют символическими и формальными математическими вычислениями, и взаимосвязями, которые они используют для своих пояснений. Они также могут рефлексировать, о том насколько целесообразны их действия относительно сделанных ими выводах и исходной ситуацией.
		669 баллов

	5	На уровне 5 обучающиеся могут использовать абстрактные научные идеи или концепции для объяснения незнакомых и более сложных явлений, событий и процессов, связанных с несколькими причинно-следственными связями. Они могут применять более сложные эпистемические знания для оценки альтернативных планов эксперимента и обоснования своего выбора, а также использовать теоретические знания для интерпретации информации или прогнозов. Обучающиеся могут оценить пути изучения данного вопроса с научной точки зрения и выявить ограничения в интерпретации наборов данных, включая источники и влияние неопределенности в научных данных.
		633 баллов
Средние результаты	**4**	На 4-м уровне обучающиеся могут эффективно работать с четкими моделями для комплексных конкретных ситуаций, иногда включающих две переменные, а также демонстрируют способность работать с неопределенными моделями, которые они находят, используя более сложный подход вычислительного мышления. Они начинают использовать такие элементы критического мышления, как оценка разумности результата путем вынесения качественных суждений в ситуациях, когда вычисления на основе предоставленной информации невозможны. Они могут выбирать и интегрировать различную информацию, включая символическую или графическую, связывая ее непосредственно с аспектами ситуаций из реальной жизни. Они могут построить и передать свои объяснения и аргументы на основе своих же интерпретаций, аргументов и действий
		545 баллов

	3	На 3-м уровне обучающиеся могут разрабатывать стратегии решения, включая стратегии, требующие последовательного принятия решений или гибкости в понимании знакомых концепций. На этом уровне обучающиеся начинают использовать навыки вычислительного мышления для разработки стратегии решения задачи. Они способны решать задачи, требующие выполнения нескольких различных, но рутинных вычислений, не все из которых четко определены в постановке задачи. Они могут использовать пространственную визуализацию как часть стратегии решения или определить, как использовать моделирование для сбора данных, подходящих для задачи. Обучающиеся на этом уровне могут интерпретировать и использовать представления, основанные на различных источниках информации, и рассуждать непосредственно на их основе, включая принятие условных решений с использованием таблицы сопряженности. Обычно они показывают некоторую способность работать с процентами, дробями, десятичными числами и пропорциями.
		482 балла
Низкие результаты	**2**	На 2-м уровне обучающиеся могут распознавать ситуации, в которых им необходимо разрабатывать простые стратегии для решения задач, включая выполнение простого моделирования с использованием одной переменной как части стратегии для нахождения решения. Они могут извлекать нужную информацию из одного или нескольких источников, которые используют несколько более сложные способы представления, такие как двусторонние таблицы, диаграммы или двумерные представления трехмерных объектов. Обучающиеся на этом уровне демонстрируют базовое понимание функциональных связей и могут решать задачи, связанные с простыми соотношениями. Они способны сделать буквальную интерпретацию результатов.
		420 баллов

	1a	На уровне 1a обучающиеся могут ответить на вопросы, связанные с простым контекстом, где присутствует вся сопутствующая информация и вопросы четко определены. Информация может быть представлена в различных простых форматах, и обучающимся, возможно, придется работать с двумя источниками одновременно, чтобы извлечь нужную информацию. Они способны выполнять простые рутинные процедуры в соответствии с прямыми инструкциями в явных ситуациях, которые иногда могут потребовать нескольких операций рутинной процедуры для решения задачи. Они могут совершать действия, которые очевидны или требуют минимального синтеза информации, но во всех случаях действия четко следуют из задания. Обучающиеся на этом уровне могут использовать базовые алгоритмы, формулы, процедуры или правила для решения задач, которые чаще всего связаны с целыми числами.
		358 баллов
	1b	На уровне 1b обучающиеся могут ответить на вопросы, связанные с простым для понимания контекстом, где вся сопутствующая информация четко представлена в простом виде (например, в табличном или графическом), и, при необходимости, распознавать, когда некоторая информация является лишней и может быть проигнорирована по отношению к конкретно заданному вопросу. Они способны производить простые вычисления с целыми числами, которые следуют из четко предписанных инструкций, выраженных в коротком, синтаксически простом тексте.
		295 балл
	1c	На уровне 1c обучающиеся могут ответить на вопросы, связанные с простым для понимания контекстом, где вся соответствующая информация четко изложена в простом, знакомом формате (например, небольшая таблица или картинка) и определена в очень коротком, синтаксически простом тексте. Они способны следовать четким инструкциям, описывающим отдельный шаг или операцию.
		233 балла

Для заметок